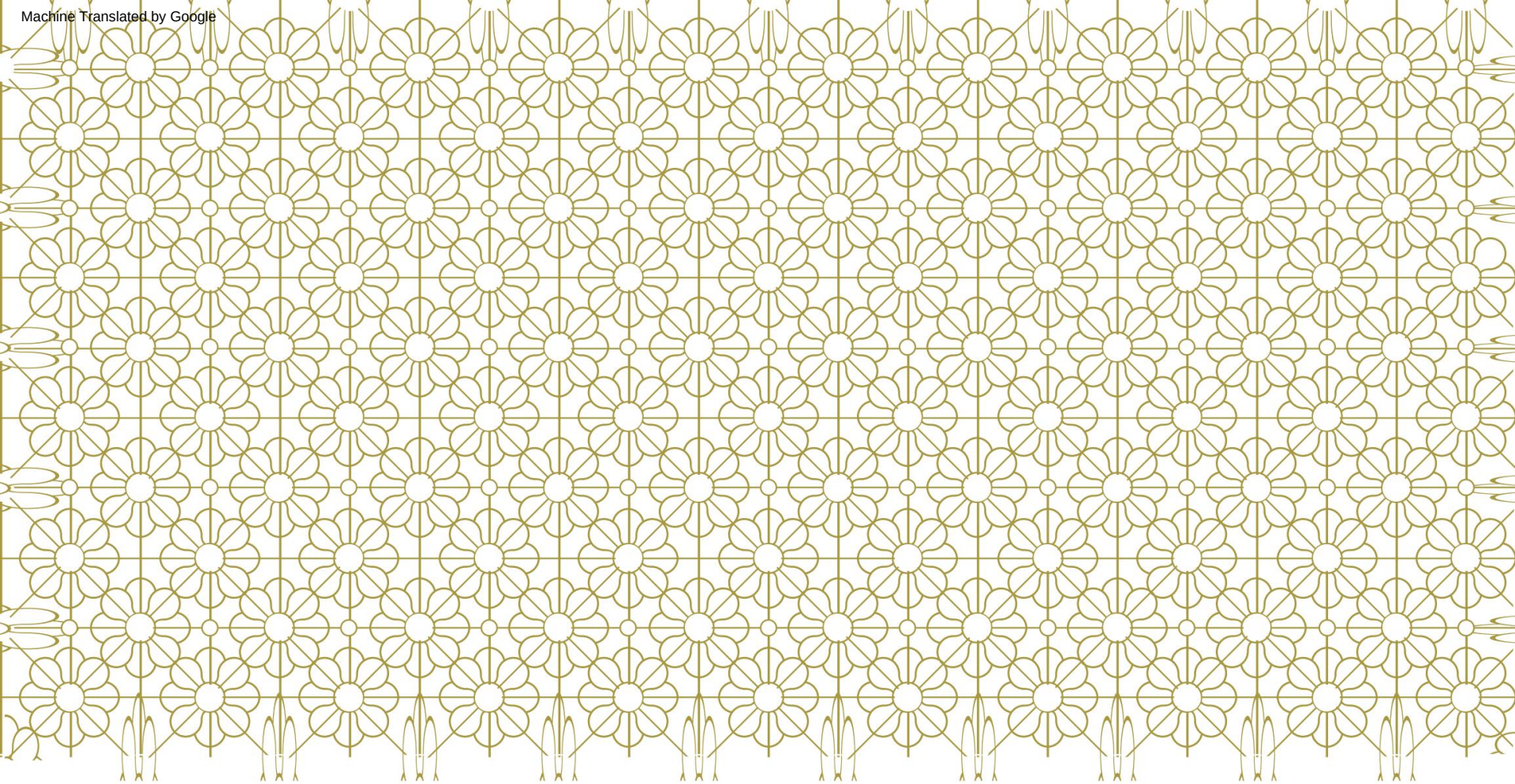




aly sisand D esi gn Alg orithmsan

باسم بواسطة في : د ر

هل هذا جيد؟

الفصل الثامن

البرمجة الديناميكية

مخطط تفصيلي

• مشكلة إحداث التغيير

• مشكلة جمع العملات المعدنية

مشكلة حقيبة الظهر ووظائف الذاكرة

خوارزميات وارشال وفلويد

مشكلة صنع التغيير

• أعطِ الباقي للمبلغ n باستخدام الحد الأدنى
 $d_1 < d_2 < \dots < d_m$ عدد العملات المعدنية من الفئات
 $d_1, d_2, \dots, d_m$.

• فئات العملات المعدنية المستخدمة في الولايات المتحدة.

• بافتراض توفر كميات غير محدودة من
 عملات معدنية لكل فئة من الفئات $d_1, d_2, \dots, d_m$.

$d_1 = 1$ حيث $d_1, d_2, \dots, d_m$...

مشكلة صنع التغير

- ❖ Let $F(n)$ be the minimum number of coins whose values add up to n ;
- ❖ $F(0) = 0$.
- ❖ The amount n can only be obtained by adding one coin of denomination d_j to the amount $n - d_j$ for $j = 1, 2, \dots, m$ such that $n \geq d_j$.

$$F(n) = \min_{j : n \geq d_j} \{F(n - d_j)\} + 1 \text{ for } n > 0,$$

خوارزمية صنع التغيير

• خوارزمية $\text{ChangeMaking}(D[1..m], n) \cdot F[0]$

• لأنني 1 إلى n تفعل

• درجة الحرارة $1 \cdot z$ ؛ بينما $m \leq z$

$i \in D[z]$

درجة الحرارة الدنيا، $F[i \in D[z]]$ درجة

الحرارة $z + 1$

$F[i]$ درجة الحرارة $1 + \text{عودة } F[n]$ O (نانومتر)

$$F(n) = \min_{j: n \geq d_j} \{F(n - d_j)\} + 1$$

المثال 2: إحداث التغيير

مشكلة

تطبيق خوارزمية MinCoinChange على
المبلغ $n = 6$ والعملات المعدنية من الفئات 1 و 3 و 4.

	1	2	3
ج	1	3	4
د			

- $F[0] = 0$

ن	0	1	2	3	4	5	6
ف	0						

- $F[1] = \min\{F[1 - 1]\} + 1 = 1$

$$F(n) = \min_{j: n \geq d_j} \{F(n - d_j)\} + 1$$

المثال 2: إحداث التغيير مشكلة

• تطبيق خوارزمية MinCoinChange على
المبلغ $n = 6$ والعملات المعدنية من الفئات 1 و 3 و 4.

	1	2	3
ج	1	3	4
د			

- $F[0] = 0$

ن	0	1	2	3	4	5	6
ف	0	1					

- $F[2] = \min\{F[2 - 1]\} + 1 = 2$

المثال 2: إحداث التغيير

مشكلة

• تطبيق خوارزمية MinCoinChange على
المبلغ $n = 6$ والعملات المعدنية من الفئات 1 و 3 و 4.

	1	2	3
ج	1	3	4
د			

- $F[0] = 0$

ن	0	1	2	3	4	5	6
ف	0	1	2				

- $F[3] = \min\{F[3 - 1], F[3 - 3]\} + 1 = 1$

$$F(n) = \min_{j: n \geq d_j} \{F(n - d_j)\} + 1$$

المثال 2: إحداث التغيير

مشكلة

• تطبيق خوارزمية MinCoinChange على
المبلغ $n = 6$ والعملات المعدنية من الفئات 1 و 3 و 4.

	1	2	3
ج	1	3	4
د			

- $F[0] = 0$

ن	0	1	2	3	4	5	6
ف	0	1	2	1			

- $F[4] = \min\{F[4 - 1], F[4 - 3], F[4 - 4]\} + 1 = 1$

$$F(n) = \min_{j: n \geq d_j} \{F(n - d_j)\} + 1$$

المثال 2: إحداثيات التغيير

مشكلة

• تطبيق خوارزمية MinCoinChange على
المبلغ $n = 6$ والعملات المعدنية من الفئات 1 و 3 و 4.

	1	2	3
ج	1	3	4
د			

- $F[0] = 0$

ن	0	1	2	3	4	5	6
ف	0	1	2	1	1		

- $F[5] = \min\{F[5 - 1], F[5 - 3], F[5 - 4]\} + 1 = 2$

$$F(n) = \min_{j: n \geq d_j} \{F(n - d_j)\} + 1$$

المثال 2: إحداث التغيير مشكلة

• تطبيق خوارزمية MinCoinChange على
المبلغ $n = 6$ والعملات المعدنية من الفئات 1 و 3 و 4.

	1	2	3
ج	1	3	4
د			

- $F[0] = 0$

ن	0	1	2	3	4	5	6
ف	0	1	2	1	1	2	2

- $F[6] = \min\{F[6 - 1], F[6 - 3], F[6 - 4]\} + 1 = 2$

المثال 2: إحداث التغيير مشكلة

- back trace the computations to see which of the denominations produced the minima

$$F(n) = \min_{j: n \geq d_j} \{F(n - d_j)\} + 1 \text{ for } n > 0,$$

ج	1	2	3
د	1	3	4

ن	0	1	2	3	4	5	6
ف	0	1	2	1	1	2	2

$$F[6] = \min\{F[6 - 1], F[6 - 3], F[6 - 4]\} + 1 = F[3] + 1, d_2$$

$$F[3] = \min\{F[3 - 1], F[3 - 3]\} + 1 = F[0] + 1$$

مخطط تفصيلي

• مشكلة إحداث التغيير

• مشكلة جمع العملات المعدنية

مشكلة حقيبة الظهر ووظائف الذاكرة

خوارزميات وارشال وفلويد

المثال 3: جمع العملات المعدنية مشكلة

• يتم وضع عدة عملات معدنية في خلايا لوحة $n \times m$ ،
أكثر من عملة واحدة لكل خلية.

• يحتاج الروبوت الموجود في الخلية العلوية اليسرى من اللوحة إلى
لجمع أكبر عدد ممكن من القطع النقدية وإحضارها
نقلهم إلى الخلية اليمنى السفلية.

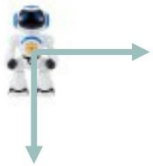
• يمكن للروبوت تحريك خلية واحدة إلى اليمين أو خلية واحدة إلى اليسار.
الخلية لأسفل من موقعها الحالي

• يلتقط الروبوت العملة المعدنية في الخلايا التي تمت زيارتها

المثال 3: جمع العملات المعدنية مشكلة

• تصميم خوارزمية للعثور على الحد الأقصى لعدد

العملات المعدنية التي يمكن للروبوت جمعها والمسار الذي يحتاجه
اتبع للقيام بذلك.



المثال 3: جمع العملات المعدنية مشكلة

• دع $F(i, j)$ يكون أكبر عدد من العملات المعدنية التي يمكن للروبوت جمعها
اجمع وأحضر إلى الخلية (i, j) في الصف j th و i th
عمود.

• أكبر عدد من العملات المعدنية التي يمكن إحضارها إلى

الخلية: (i, j)

• من الخلية المجاورة $(i - 1, j)$ الجارة التي تعلوها؟ • من الخلية المجاورة: $(i, j - 1)$

(i, j) الجار الأيسر؟

المثال 3: جمع العملات المعدنية مشكلة التكرار:

$$F(i, j) = \max\{F(i, j-1), F(i-1, j) + c_{ij}\}$$

$$1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$$

حيث $c_{ij} = 1$ إذا كان هناك عملة معدنية في الخلية (i, j) و $c_{ij} = 0$ خلاف ذلك

$$F(i, 0) = 0 \text{ و } F(0, j) = 0 \text{ و } 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m$$

خوارزمية صنع التغيير

• خوارزمية $\text{RobotCoinCollection}(C[1..n, 1..m])$ • $F[1,1]$ $C[1,1]$

• بالنسبة إلى 2 إلى // $F[1, z] F[1, z - 1] + C[1, z]$ do • m الصف الأول

• بالنسبة إلى 2 إلى n do

• $F[i, 1] F[i-1, 1] + C[i, 1]$ // العمود الأول • $O(nm)$

بالنسبة إلى 2 إلى $F[n, m]$ • $\text{return } F[n, m]$ • $F[i, z - 1] + C[i, z]$, $z]$

do • $F[i, z] \max(F[i - 1,$

المثال 3: جمع العملات المعدنية مشكلة

ج.

	1¢	2	3	4	5	6
1	0					
2						

المثال 3: جمع العملات المعدنية مشكلة

ج.

ج21

	1	2	3	4	5	6
1	0 ←	+C12				
2						

المثال 3: جمع العملات المعدنية مشكلة

ج.

ج12

	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	1	1
1	↑ +C21					
2						
3						
4						
5						
6						

المثال 3: جمع العملات المعدنية مشكلة

ج.

	1¢	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	1	1
	0					
	0					
	0					
2	1					

المثال 3: جمع العملات المعدنية مشكلة

ج.

القرن 22

	1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	1	1
	0	الأعلى +C22				
	0					
	0					
2	1					

المثال 3: جمع العملات المعدنية مشكلة

ج.

سي 23

	1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	1	1
	0	1	الأعلى +C23			
	0					
	0					
2	1					

المثال 3: جمع العملات المعدنية مشكلة

ج.

القرن 24

	1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	1	1
	0	1	1	الأعلى +C24		
	0					
	0					
2	1					

المثال 3: جمع العملات المعدنية مشكلة

ج.

سي 25

	1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	1	1
	0	1	1	2	الأعلى +C25	
	0					
	0					
2	1					

المثال 3: جمع العملات المعدنية مشكلة

ج.

	1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	1	1
	0	1	1	2	2	الأعلى +C26
2	0					
	0					
	1					

ج62

المثال 3: جمع العملات المعدنية مشكلة

ج.

	1¢	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	1	1
	0	1	1	2	2	2
	0					
	0					
2	1					

المثال 3: جمع العملات المعدنية مشكلة

ج.

	1¢	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	1	1
	0	1	1	2	2	2
	0	1	1	3	3	4
	0					
2	1					

المثال 3: جمع العملات المعدنية مشكلة

ج.

	1¢	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	1	1
	0	1	1	2	2	2
	0	1	1	3	3	4
	0	1	2	3	3	5
2	1					

المثال 3: جمع العملات المعدنية مشكلة

ج.

	1¢	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	1	1
	0	1	1	2	2	2
	0	1	1	3	3	4
	0	1	2	3	3	5
2	1	1	2	3	4	5

المثال 3: جمع العملات المعدنية مشكلة

• تتبع العمليات الحسابية إلى الوراء يجعلها

من الممكن الحصول على المسار الأمثل:

• إذا كانت $F(i-1, z) > F(i, z-1)$ ، فيجب أن يكون المسار الأمثل للخلية (i, z) ينزل من الخلية المجاورة فوقه

• إذا كانت $F(i-1, z) < F(i, z-1)$ ، فيجب أن يكون المسار الأمثل للخلية (i, z) تأتي من الخلية المجاورة على اليسار.

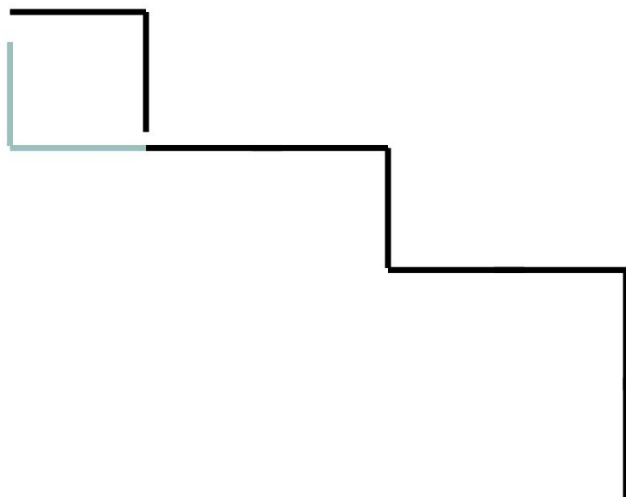
• إذا كانت $F(i-1, z) = F(i, z-1)$ ، فيمكن أن تصل إلى الخلية (i, z) من أي اتجاه.

المثال 3: جمع العملات المعدنية مشكلة

•تتبع العمليات الحسابية إلى الوراء يجعلها

من الممكن الحصول على المسار الأمثل:

ج



	1	2	3	4	5	6
1	0	0	0	0	1	1
	0	1	1	2	2	2
	0	1	1	3	3	4
	0	1	2	3	3	5
2	1	1	2	3	4	5

مخطط تفصيلي

- مشكلة إحداث التغيير

- مشكلة جمع العملات المعدنية

مشكلة حقيبة الظهر ووظائف الذاكرة

خوارزميات وارshall وفلويد